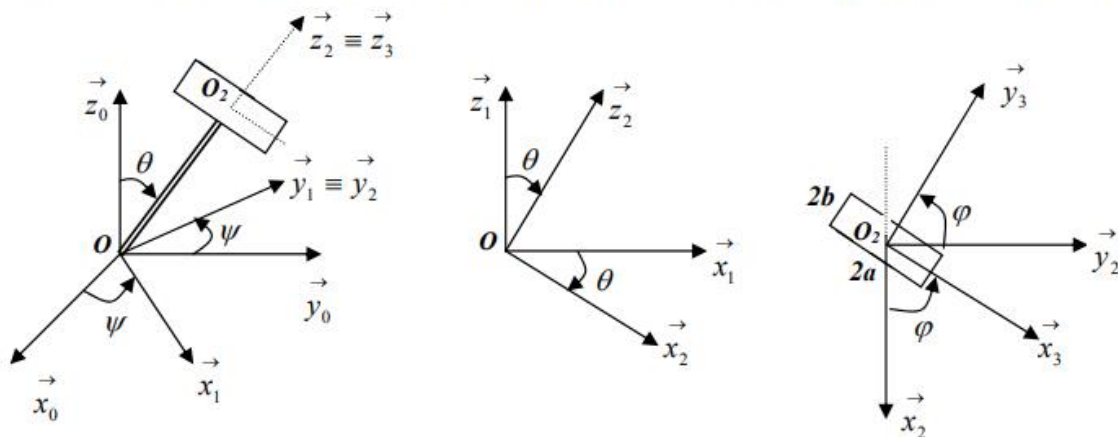


Exercice 03 :

Soit le système mécanique composé d'une tige OO_2 de longueur L et d'une plaque rectangulaire de dimension $2a$ et $2b$ articulée en O_2 avec la tige (voir figure). R_0 étant le repère fixe ; R_1 en rotation de ψ autour de $\vec{z}_0$. La plaque tourne autour de la tige à une vitesse angulaire $\dot{\varphi}$.

On donne $\dot{\psi} = \text{Cte}$; $\dot{\theta} = \text{Cte}$; $\dot{\varphi} = \text{Cte}$

- 1) Déterminer les matrices de passage de R_1 vers R_2 et de R_3 vers R_2 ;
- 2) Déterminer le vecteur rotation instantané de R_3 par rapport à R_0 exprimé dans R_2 ;
- 3) Déterminer par dérivation la vitesse $\vec{V}^0(O_2)$ exprimée dans le repère R_2 ;
- 4) Déterminer par la cinématique du solide la vitesse $\vec{V}^0(A)$ par rapport à R_0 exprimée R_2 ;
- 5) Déterminer par dérivation et par la cinématique du solide $\vec{\gamma}^0(O_2)$ exprimée dans le repère R_2 .



Solution :

La tige : $OO_2 = L$; La plaque : Longueur $2a$, Largeur $2b$

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: repère fixe ;

$R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$: repère en rotation autour de l'axe $\vec{z}_0$ par rapport au repère R_0

$R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$: repère lié à la tige, en rotation autour de l'axe $\vec{y}_1$ par rapport à R_1

$R_3(O_2, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$: repère lié à la plaque, en rotation autour de l'axe $\vec{z}_2$ par rapport à R_2

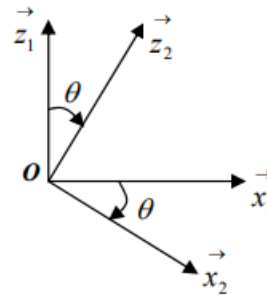
on donne : $\dot{\psi} = \text{Cte}$, $\dot{\theta} = \text{Cte}$, $\dot{\varphi} = \text{Cte}$

1. Matrices de passage

Matrice de passage de R_2 vers R_1

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \\ \vec{z}_2 \end{pmatrix}$$

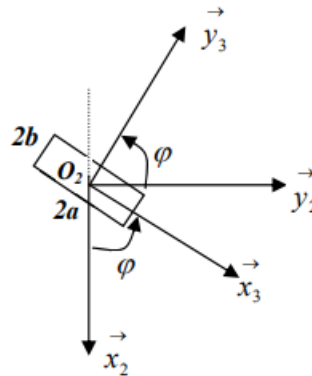
$$P_{R_1 \rightarrow R_2}$$



Matrice de passage de R_3 vers R_2

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_3 \\ \vec{y}_3 \\ \vec{z}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi & 0 \\ -\sin \varphi & \cos \varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \\ \vec{z}_2 \end{pmatrix}$$

$$P_{R_3 \rightarrow R_2}$$



2. Vecteur rotation instantané de R_3 par rapport à R_0 exprimé dans R_2 ;

D'après la relation de Chasles nous pouvons écrire :

$$\vec{\Omega}_3^0 = \vec{\Omega}_3^2 + \vec{\Omega}_2^1 + \vec{\Omega}_1^0 = \dot{\varphi} \vec{z}_2 + \dot{\theta} \vec{y}_2 + \dot{\psi} \vec{z}_1$$

Exprimons le vecteur unitaire $\vec{z}_1$ dans le repère R_2 , il s'écrit : $\vec{z}_1 = -\sin \theta \vec{x}_2 + \cos \theta \vec{z}_2$

$$\text{D'où : } \vec{\Omega}_3^0 = \dot{\varphi} \vec{z}_2 + \dot{\theta} \vec{y}_2 + \dot{\psi} (-\sin \theta \vec{x}_2 + \cos \theta \vec{z}_2) = -\dot{\psi} \sin \theta \vec{x}_2 + \dot{\theta} \vec{y}_2 + (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \vec{z}_2$$

$$\vec{\Omega}_3^0 = \begin{pmatrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{pmatrix}_{R_2}$$

3. $\vec{V}^0(O_2)$ par dérivation et exprimée dans le repère R_2 ;

Par dérivation nous avons : $\vec{V}^0(O_2) = \frac{d^0 \vec{OO}_2}{dt} = \frac{d^2 \vec{OO}_2}{dt} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{OO}_2$

$$\text{Or } \vec{OO}_2 = \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ L \end{matrix}_{R_2} \Rightarrow \frac{d^2 \vec{OO}_2}{dt} = \vec{0} ; \text{ et } \vec{\Omega}_2^0 = \vec{\Omega}_2^1 + \vec{\Omega}_1^0 = \dot{\theta} \vec{y}_2 + \dot{\psi} \vec{z}_1 = \begin{matrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{matrix}_{R_2}$$

$$\vec{V}^0(O_2) = \begin{matrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \cos \theta \end{matrix}_{R_2} \wedge \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ L \end{matrix}_{R_2} = \begin{matrix} L \dot{\theta} \\ L \dot{\psi} \sin \theta \\ 0 \end{matrix}_{R_2}$$

4. Vitesse du point A par rapport à R_0 exprimée dans le repère R_2 ;

Par la cinématique du solide nous pouvons écrire :

$$\vec{V}^0(A) = \vec{V}^0(O_2) + \vec{\Omega}_3^0 \wedge \vec{O_2A}$$

$$\text{Le point } A \text{ est dans le repère } R_3 \text{ et a pour coordonnées : } \vec{O_2A} = \begin{matrix} a \\ 0 \\ 0 \end{matrix}_{R_3} = \begin{matrix} a \cos \varphi \\ a \sin \varphi \\ 0 \end{matrix}_{R_2}$$

$$\text{D'où : } \vec{V}^0(A) = \begin{matrix} L \dot{\theta} \\ L \dot{\psi} \sin \theta \\ 0 \end{matrix}_{R_2} + \begin{matrix} -\dot{\psi} \sin \theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta \end{matrix}_{R_2} \wedge \begin{matrix} a \cos \varphi \\ a \sin \varphi \\ 0 \end{matrix}_{R_2}$$

$$\vec{V}^0(A) = \begin{matrix} L \dot{\theta} - a \sin \varphi (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \\ L \dot{\psi} \sin \theta + a \cos \varphi (\dot{\varphi} + \dot{\psi} \cos \theta) \\ -a (\dot{\psi} \sin \varphi \sin \theta + \dot{\theta} \cos \varphi) \end{matrix}_{R_2}$$

5. Accélération $\vec{\gamma}^0(O_2)$ par dérivation et par la cinématique du solide dans le repère R_2 .

5.1. par dérivation

Nous savons que : $\dot{\psi} = \text{Cte}$; $\dot{\theta} = \text{Cte}$; $\dot{\varphi} = \text{Cte}$; alors :

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \frac{d^0 \vec{V}^0(O_2)}{dt} = \frac{d^2 \vec{V}^0(O_2)}{dt^2} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{V}^0(O_2)$$

ce qui donne :

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -\dot{\psi}\sin\theta \\ \dot{\theta} \\ \dot{\varphi} + \dot{\psi}\cos\theta \end{pmatrix} \wedge \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} L\dot{\theta} \\ L\dot{\psi}\sin\theta \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ 2L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{pmatrix}$$

5.1. par la cinématique du solide

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \vec{\gamma}^0(O) + \frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \vec{OO}_2 + \vec{\Omega}_2^0 \wedge (\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{OO}_2)$$

Les points O et O_2 appartiennent à la tige leurs vitesses et leurs accélérations sont nulles dans le repère R_2 lié à la tige.

$\vec{\gamma}^0(O) = \vec{0}$ car le point O est fixe dans la tige ;

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \vec{OO}_2 = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \\ -\dot{\psi}\dot{\theta}\sin\theta \end{pmatrix} \wedge \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ L \end{pmatrix} = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{\Omega}_2^0 \wedge (\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{OO}_2) = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{pmatrix}$$

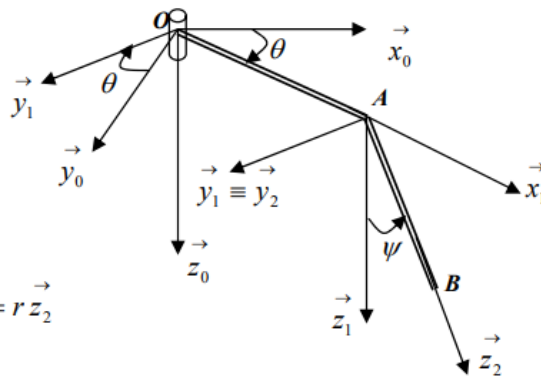
La somme de ces trois expressions donne :

$$\vec{\gamma}^0(O_2) = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{pmatrix} = \begin{matrix} R_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} -L\dot{\psi}^2\sin\theta\cos\theta \\ 2L\dot{\psi}\dot{\theta}\cos\theta \\ -L\dot{\theta}^2 - L\dot{\psi}^2\sin^2\theta \end{pmatrix}$$

Exercice 04 :

Soient deux barres articulées en A faisant partie d'un mécanisme de régulation. La barre OA est en rotation autour de l'axe $\vec{z}_0$ dans le plan horizontal $(\vec{x}_0, \vec{y}_0)$. La barre AB est en rotation autour de l'axe $\vec{y}_1$ dans le plan $(\vec{x}_1, \vec{z}_1)$. Soit P un point mobile sur la barre AB tel que $\vec{AP} = r \vec{z}_2$, $\vec{OA} = a \vec{x}_1$, $\vec{AB} = b \vec{z}_2$; (a et b sont des constantes). R_1 : repère de projection. Déterminer :

1. Les matrices de passage de R_0 vers R_1 et de R_2 vers R_1 ;
2. $\vec{\Omega}_2^0$, $\vec{V}^0(B)$ et $\vec{\gamma}^0(B)$ par dérivation direct et par la cinématique du solide ;



Solution

$$\vec{OA} = a \vec{x}_1 ; \vec{AB} = b \vec{z}_2 \text{ et } \vec{AP} = r \vec{z}_2$$

$R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$: repère fixe ;

$R_1(O, \vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z}_1)$: en rotation tel que $\vec{z}_0 \equiv \vec{z}_1$ et $\theta = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$, $\vec{\Omega}_1^0 \equiv \dot{\theta} \vec{z}_1$

$R_2(A, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$: en rotation tel que $\vec{y}_1 \equiv \vec{y}_2$ et $\psi = (\vec{x}_1, \vec{x}_2) = (\vec{z}_1, \vec{z}_2)$, $\vec{\Omega}_2^1 \equiv \dot{\psi} \vec{y}_1$

♦ L'idée du problème (version intuitive)

Imagine un bras mécanique en deux parties :

1. Premier bras (OA)
 - Attaché en O
 - Il tourne à plat (comme une aiguille d'horloge sur une table)
2. Deuxième bras (AB)
 - Attaché au bout du premier en A
 - Lui, il se lève ou s'abaisse (comme un bras qui se plie)

☞ Donc :

- Le premier bras tourne horizontalement
- Le deuxième bouge verticalement

5. Image TRÈS facile

☞ Imagine :

- Tu es sur une chaise qui tourne $\rightarrow \theta$
- Et tu tournes ta tête $\rightarrow \psi$

☞ Ton mouvement total = les deux ensemble

♦ Ce qu'on observe

On s'intéresse à :

- Un point B (bout de la barre)
- Un point P (quelque part sur AB)

Et on veut savoir :

☞ comment ces points bougent (vitesse, accélération)

◆ Les repères (important mais simple)

On utilise 3 systèmes d'axes :

- R_0 : repère fixe (le sol)
- R_1 : repère attaché à OA
- R_2 : repère attaché à AB

👉 En gros :

- R_0 = monde réel
- R_1 = tourne avec le 1^{er} bras
- R_2 = tourne avec le 2^e bras

◆ Les mouvements

1. Mouvement de OA

- Il tourne autour de l'axe vertical z_0
- Angle = θ (theta)

👉 Comme une aiguille qui tourne sur une table

2. Mouvement de AB

- Il tourne autour d'un axe horizontal y_1
- Angle = ψ (psi)

👉 Comme un bras qui monte et descend

◆ ? Ce qu'on te demande vraiment

✓ 1. Les matrices de passage

👉 Traduction simple :

On te demande :

"Comment passer d'un repère à un autre ?"

Donc :

- Comment $R_0 \rightarrow R_1$ (rotation θ)
- Comment $R_2 \rightarrow R_1$ (rotation ψ)

✓ 2. Mouvement du point B

On veut :

- Sa **vitesse**
- Son **accélération**
- Sa **rotation**

👉 Et ça de deux façons :

1. En calculant directement
2. Avec les formules de mécanique

◆ 1. Passage de R_0 vers R_1

◆ Mouvement

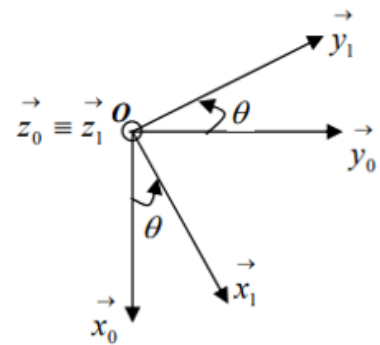
La barre OA tourne autour de l'axe z_0 avec un angle θ .

☞ Donc c'est une rotation autour de z

◆ Relations entre axes

Après rotation :

- $\vec{x}_1 = \cos \theta \vec{x}_0 + \sin \theta \vec{y}_0$
- $\vec{y}_1 = -\sin \theta \vec{x}_0 + \cos \theta \vec{y}_0$
- $\vec{z}_1 = \vec{z}_0$



1. Matrices de passage

Matrice de passage de R_0 vers R_1

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_0 \\ \vec{y}_0 \\ \vec{z}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix}$$

$P_{R_0 \rightarrow R_1}$

◆ 2. Passage de R_2 vers R_1

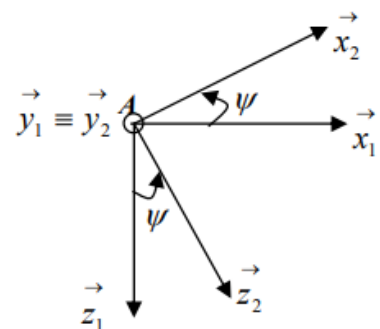
◆ Mouvement

La barre AB tourne autour de l'axe y_1 avec un angle ψ .

☞ Donc rotation autour de y

◆ Relations entre axes

- $\vec{x}_2 = \cos \psi \vec{x}_1 + \sin \psi \vec{z}_1$
- $\vec{y}_2 = \vec{y}_1$
- $\vec{z}_2 = -\sin \psi \vec{x}_1 + \cos \psi \vec{z}_1$



Matrice de passage de R_2 vers R_1

$$\begin{pmatrix} \vec{x}_2 \\ \vec{y}_2 \\ \vec{z}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & -\sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{x}_1 \\ \vec{y}_1 \\ \vec{z}_1 \end{pmatrix}$$

$P_{R_2 \rightarrow R_1}$

Tu veux comprendre ce symbole 🗨️

◆ $\vec{\Omega}_{2/0}$

◆ $\star$ Signification simple

$$\vec{\Omega}_{2/0}$$

👉 Ça se lit :

"vitesse de rotation du repère (ou solide) 2 par rapport au repère 0"

◆ 🧠 Traduction concrète

- 2 = la barre AB (repère R_2)
- 0 = le repère fixe (le sol, R_0)

👉 Donc :

➡ C'est la vitesse à laquelle la barre AB tourne dans l'espace

Il y a 2 rotations :

1. Rotation de OA

- autour de z_0
- vitesse : $\dot{\theta}$

$$\vec{\Omega}_{1/0} = \dot{\theta} \vec{z}_1$$

2. Rotation de AB

- autour de y_1
- vitesse : $\dot{\psi}$

$$\vec{\Omega}_{2/1} = \dot{\psi} \vec{y}_1$$

◆ 🔥 Résultat important

Pour obtenir $\vec{\Omega}_{2/0}$, on additionne :

$$\vec{\Omega}_{2/0} = \vec{\Omega}_{1/0} + \vec{\Omega}_{2/1}$$

◆ ✅ Résultat final

$$\vec{\Omega}_{2/0} = \dot{\theta} \vec{z}_1 + \dot{\psi} \vec{y}_1$$

Les formules nécessaires sur chapitre cinématique des corps rigides

$$\frac{d^i \vec{V}(t)}{dt} = \frac{d^k \vec{V}(t)}{dt} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \vec{V}(t)$$

5.5. Propriétés du vecteur $\vec{\Omega}_k^i$

a) Le vecteur $\vec{\Omega}_k^i$ est antisymétrique par rapport aux indices i et j : $\vec{\Omega}_k^i = -\vec{\Omega}_k^j$

b) Formule de Chasles : $\vec{\Omega}_k^i = \vec{\Omega}_k^j + \vec{\Omega}_j^i$ (principe de composition)

c) $\frac{d^i \vec{\Omega}_k^i}{dt} = \frac{d^k \vec{\Omega}_k^i}{dt}$ égalité des dérivées par rapport aux indices.

$$\vec{V}^i(B_k) = \vec{V}^i(A_k) + \vec{\Omega}_k^i \wedge \overrightarrow{A_k B_k}$$

$$\gamma^i(B_k) = \gamma^i(A_k) + \frac{d^i \vec{\Omega}_k^i}{dt} \wedge \overrightarrow{A_k B_k} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \left(\vec{\Omega}_k^i \wedge \overrightarrow{A_k B_k} \right)$$

2. $\vec{\Omega}_2^0$ puis $\vec{V}^0(B)$ et $\vec{\gamma}^0(B)$ **par dérivation direct et par la cinématique du solide**

a) la vitesse instantanée de rotation $\vec{\Omega}_2^0$

$$\vec{\Omega}_2^0 = \vec{\Omega}_2^1 + \vec{\Omega}_1^0 = \dot{\psi} \vec{y}_1 + \dot{\theta} \vec{z}_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1}$$

✚ **Point B(R1) : i=0 et k=1 et V(t)=OB** $\frac{d^i \vec{V}(t)}{dt} = \frac{d^k \vec{V}(t)}{dt} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \vec{V}(t)$

b) $\vec{V}^0(B)$ **par dérivation direct et par la cinématique du solide**

*) **par dérivation directe**

$$\text{Nous avons : } \vec{OB} = \vec{OA} + \vec{AB} = \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ b \end{Bmatrix}_{R_2} = \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} a + b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\text{Par dérivation nous avons : } \vec{V}^0(B) = \frac{d^0 \vec{OB}}{dt} = \frac{d^1 \vec{OB}}{dt} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{OB}$$

$$\vec{V}^0(B) = \begin{Bmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ 0 \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} a + b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi) \dot{\theta} \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

*) **par la cinématique du solide**

$$\text{Nous pouvons écrire : } \vec{V}^0(B) = \vec{V}^0(A) + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{AB}$$

$$\text{Nous avons : } \vec{V}^0(A) = \vec{V}^0(O) + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{OA} \Leftrightarrow \vec{V}^0(A) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} 0 \\ a \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1}$$

$$\text{Car } \vec{V}^0(O) = \vec{0} \quad \text{Nous avons ainsi :}$$

$$\vec{V}^0(B) = \begin{Bmatrix} 0 \\ a \dot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi) \dot{\theta} \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1}$$

 **Point B appartient à (R2) : i=0 et k=2 et V(t)= OB**

1. Calcul de $V^0(B)$ exprimé dans R_2

La formule que vous avez écrite est :

$$V^0(B) = \left. \frac{dOB}{dt} \right|_{R_2} + \Omega_2^0 \wedge OB$$

Étape A : Dérivation locale dans R_2

D'après votre expression de OB dans R_2 :

$$OB = \begin{pmatrix} a \cos \psi \\ 0 \\ b + a \sin \psi \end{pmatrix}_{R_2}$$

En dérivant par rapport au temps (en considérant ψ comme variable), on obtient :

$$\left. \frac{dOB}{dt} \right|_{R_2} = \begin{pmatrix} -a\dot{\psi} \sin \psi \\ 0 \\ a\dot{\psi} \cos \psi \end{pmatrix}_{R_2}$$

Étape B : Produit vectoriel $\Omega_2^0 \wedge OB$

D'après votre calcul de Ω_2^0 dans R_2 :

$$\Omega_2^0 = \begin{pmatrix} -\dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \cos \psi \end{pmatrix}_{R_2}$$

Calculons le produit vectoriel :

$$\Omega_2^0 \wedge OB = \begin{pmatrix} -\dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \cos \psi \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} a \cos \psi \\ 0 \\ b + a \sin \psi \end{pmatrix}$$

- **Composante x :** $\dot{\psi}(b + a \sin \psi) - 0 = b\dot{\psi} + a\dot{\psi} \sin \psi$
- **Composante y :** $(\dot{\theta} \cos \psi)(a \cos \psi) - (-\dot{\theta} \sin \psi)(b + a \sin \psi) = a\dot{\theta} \cos^2 \psi + b\dot{\theta} \sin \psi + a\dot{\theta} \sin^2 \psi = a\dot{\theta} + b\dot{\theta} \sin \psi$
- **Composante z :** $0 - \dot{\psi}(a \cos \psi) = -a\dot{\psi} \cos \psi$

Étape C : Somme finale pour $V^0(B)|_{R_2}$

$$V^0(B) = \begin{pmatrix} -a\dot{\psi} \sin \psi + b\dot{\psi} + a\dot{\psi} \sin \psi \\ 0 + a\dot{\theta} + b\dot{\theta} \sin \psi \\ a\dot{\psi} \cos \psi - a\dot{\psi} \cos \psi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b\dot{\psi} \\ \dot{\theta}(a + b \sin \psi) \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$$

2. Transformation de $V^0(B)$ vers R_1

Pour repasser dans R_1 , on utilise la matrice de passage $P_{R_1 \rightarrow R_2}$ (qui est la transposée de la vôtre, ou on applique directement votre matrice $R_{R_2 \rightarrow R_1}$ sur le vecteur).

D'après votre matrice $R_{R_2 \rightarrow R_1} = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & \sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix}$:

$$V^0(B)|_{R_1} = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & \sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b\dot{\psi} \\ \dot{\theta}(a + b \sin \psi) \\ 0 \end{pmatrix}_{R_2}$$

Résultat final dans R_1 :

$$V^0(B) = \begin{pmatrix} b\dot{\psi} \cos \psi \\ \dot{\theta}(a + b \sin \psi) \\ -b\dot{\psi} \sin \psi \end{pmatrix}_{R_1}$$

✚ **Point A et B appartient à (R2) : i=0 et k=2**
 $A_k = A$; $B_k = B$

$$\vec{V}^i(B_k) = \vec{V}^i(A_k) + \vec{\Omega}_k^i \wedge \vec{A_k B_k}$$

**) par la cinématique du solide*

Nous pouvons écrire : $\vec{V}^0(B) = \vec{V}^0(A) + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{AB}$

$$\text{Nous avons : } \vec{V}^0(A) = \vec{V}^0(O) + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{OA} \Leftrightarrow \vec{V}^0(A) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} \wedge \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ a\dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1}$$

Car $\vec{V}^0(O) = \vec{0}$ Nous avons ainsi :

$$\vec{V}^0(B) = \begin{pmatrix} 0 \\ a\dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix}_{R_1} + \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{pmatrix}_{R_1} \wedge \begin{pmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{pmatrix}_{R_1} = \begin{pmatrix} b\dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi)\dot{\theta} \\ -b\dot{\psi} \sin \psi \end{pmatrix}_{R_1}$$

b) $\vec{\gamma}^0(B)$ **Point B(R1) : i=0 et k=1 et V(t)= V⁰(B)**
par dérivation et par la cinématique du solide

*) *par dérivation*

$$\frac{d^i \vec{V}(t)}{dt} = \frac{d^k \vec{V}(t)}{dt} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \vec{V}(t)$$

Par dérivation nous avons : $\vec{\gamma}^0(B) = \frac{d^0 \vec{V}^0(B)}{dt} = \frac{d^1 \vec{V}^0(B)}{dt} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{V}^0(B)$

$$\vec{\gamma}^0(B) = \begin{matrix} R_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} b\ddot{\psi} \cos \psi - b\dot{\psi}^2 \sin \psi \\ (a + b \sin \psi)\ddot{\theta} + b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\ddot{\psi} \sin \psi - b\dot{\psi}^2 \cos \psi \end{pmatrix} + \begin{matrix} R_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{pmatrix} \wedge \begin{matrix} R_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} b\dot{\psi} \cos \psi \\ (a + b \sin \psi)\dot{\theta} \\ -b\dot{\psi} \sin \psi \end{pmatrix}$$

$$\vec{\gamma}^0(B) = \begin{matrix} R_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} b\ddot{\psi} \cos \psi - b\dot{\psi}^2 \sin \psi - (a + b \sin \psi)\dot{\theta}^2 \\ (a + b \sin \psi)\ddot{\theta} + 2b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\ddot{\psi} \sin \psi - b\dot{\psi}^2 \cos \psi \end{pmatrix}$$

Point B(R2) : i=0 et k=2 et V(t)= V⁰(B) $\vec{\gamma}^0(B) = \frac{d^0 \vec{V}^0(B)}{dt} = \frac{d^2 \vec{V}^0(B)}{dt} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{V}^0(B)$

On extrait les vecteurs suivants de votre manuscrit :

- **Vitesse** : $V^0(B)_{|R_2} = \begin{pmatrix} b\dot{\psi} \\ \dot{\theta}(a + b \sin \psi) \\ 0 \end{pmatrix}$ (Note : la 3ème composante est supposée nulle d'après le contexte habituel de ces exercices).
- **Vecteur rotation** : $\Omega_2^0 = \begin{pmatrix} -\dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \cos \psi \end{pmatrix}_{|R_2}$

2. Formule de l'accélération

L'accélération est la dérivée temporelle de la vitesse dans R_0 . En utilisant la relation de dérivation vectorielle par rapport à R_2 , on a :

$$\vec{\gamma}^0(B) = \left. \frac{dV^0(B)}{dt} \right|_{R_2} + \Omega_2^0 \wedge V^0(B)$$

3. Calculs intermédiaires

A. Dérivée relative dans R_2

On dérive chaque composante de $V^0(B)$ par rapport au temps (en supposant a et b constants) :

$$\left. \frac{dV^0(B)}{dt} \right|_{R_2} = \begin{pmatrix} b\ddot{\psi} \\ \ddot{\theta}(a + b \sin \psi) + \dot{\theta}(b\dot{\psi} \cos \psi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

B. Produit vectoriel $\Omega_2^0 \wedge V^0(B)$

Calculons le déterminant symbolique dans la base R_2 :

$$\Omega_2^0 \wedge V^0(B) = \begin{pmatrix} -\dot{\theta} \sin \psi \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \cos \psi \end{pmatrix} \wedge \begin{pmatrix} b\dot{\psi} \\ \dot{\theta}(a + b \sin \psi) \\ 0 \end{pmatrix}$$

- **Composante x** : $\dot{\psi}(0) - (\dot{\theta} \cos \psi)(\dot{\theta}(a + b \sin \psi)) = -\dot{\theta}^2 \cos \psi(a + b \sin \psi)$
- **Composante y** : $(\dot{\theta} \cos \psi)(b\dot{\psi}) - (-\dot{\theta} \sin \psi)(0) = b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi$
- **Composante z** : $(-\dot{\theta} \sin \psi)(\dot{\theta}(a + b \sin \psi)) - (\dot{\psi})(b\dot{\psi}) = -\dot{\theta}^2 \sin \psi(a + b \sin \psi) - b\dot{\psi}^2$

4. Résultat Final

En additionnant les deux parties, on obtient les composantes de $\gamma^0(B)$ dans R_2 :

$$\gamma^0(B) = \begin{pmatrix} b\ddot{\psi} - \dot{\theta}^2 \cos \psi(a + b \sin \psi) \\ \ddot{\theta}(a + b \sin \psi) + 2b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\dot{\psi}^2 - \dot{\theta}^2 \sin \psi(a + b \sin \psi) \end{pmatrix}_{|R_2}$$

Pour exprimer l'accélération $\gamma^0(B)$ dans le référentiel R_1 , il suffit d'appliquer la matrice de passage $P_{R_2 \rightarrow R_1}$ au vecteur accélération que nous avons calculé précédemment dans R_2 .

La relation est la suivante :

$$\gamma^0(B)_{|R_1} = P_{R_2 \rightarrow R_1} \cdot \gamma^0(B)_{|R_2}$$

1. Rappel des données

- Vecteur dans R_2 :

$$\gamma^0(B)_{|R_2} = \begin{pmatrix} \gamma_x \\ \gamma_y \\ \gamma_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b\ddot{\psi} - \dot{\theta}^2 \cos \psi(a + b \sin \psi) \\ \ddot{\theta}(a + b \sin \psi) + 2b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\dot{\psi}^2 - \dot{\theta}^2 \sin \psi(a + b \sin \psi) \end{pmatrix}$$

- Matrice de passage (Rotation d'axe y) :

$$P_{R_2 \rightarrow R_1} = \begin{pmatrix} \cos \psi & 0 & \sin \psi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \psi & 0 & \cos \psi \end{pmatrix}$$

2. Calcul du produit matriciel

En effectuant le produit ligne par colonne, on obtient les composantes $(\gamma_{x1}, \gamma_{y1}, \gamma_{z1})$:

- Composante sur x_1 :

$$\gamma_{x1} = \cos \psi (\gamma_x) + \sin \psi (\gamma_z)$$

$$\gamma_{x1} = \cos \psi [b\ddot{\psi} - \dot{\theta}^2 \cos \psi (a + b \sin \psi)] + \sin \psi [-b\dot{\psi}^2 - \dot{\theta}^2 \sin \psi (a + b \sin \psi)]$$

Après simplification :

$$\gamma_{x1} = b(\ddot{\psi} \cos \psi - \dot{\psi}^2 \sin \psi) - \dot{\theta}^2 (a + b \sin \psi)$$

- Composante sur y_1 :

$$\gamma_{y1} = 1 \cdot \gamma_y$$

$$\gamma_{y1} = \ddot{\theta} (a + b \sin \psi) + 2b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi$$

- Composante sur z_1 :

$$\gamma_{z1} = -\sin \psi (\gamma_x) + \cos \psi (\gamma_z)$$

$$\gamma_{z1} = -\sin \psi [b\ddot{\psi} - \dot{\theta}^2 \cos \psi (a + b \sin \psi)] + \cos \psi [-b\dot{\psi}^2 - \dot{\theta}^2 \sin \psi (a + b \sin \psi)]$$

Après simplification (les termes en $\dot{\theta}^2$ s'annulent car $\sin \psi \cos \psi - \cos \psi \sin \psi = 0$) :

$$\gamma_{z1} = -b(\ddot{\psi} \sin \psi + \dot{\psi}^2 \cos \psi)$$

Résultat Final

L'accélération exprimée dans le référentiel R_1 est :

$$\gamma^0(B)_{|R_1} = \begin{pmatrix} b(\ddot{\psi} \cos \psi - \dot{\psi}^2 \sin \psi) - \dot{\theta}^2 (a + b \sin \psi) \\ \ddot{\theta} (a + b \sin \psi) + 2b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b(\ddot{\psi} \sin \psi + \dot{\psi}^2 \cos \psi) \end{pmatrix}$$

Cette transformation montre comment les forces d'inertie et les accélérations se répartissent différemment selon que l'on observe le mouvement depuis le bras pivotant (R_1) ou le cadre final (R_2).

✚ **Point A et B appartient à (R2) : i=0 et k=2**

$A_k = A; B_k = B$

**) par la cinématique du solide*

$$\vec{\gamma}^i(B_k) = \vec{\gamma}^i(A_k) + \frac{d^i \vec{\Omega}_k^i}{dt} \wedge \overrightarrow{A_k B_k} + \vec{\Omega}_k^i \wedge \left(\vec{\Omega}_k^i \wedge \overrightarrow{A_k B_k} \right)$$

Nous pouvons écrire :

$$\vec{\gamma}^0(B) = \vec{\gamma}^0(A) + \frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \overrightarrow{AB} + \vec{\Omega}_2^0 \wedge \left(\vec{\Omega}_2^0 \wedge \overrightarrow{AB} \right)$$

Calculons d'abord : $\vec{\gamma}^0(A) = \vec{\gamma}^0(O) + \frac{d^0 \vec{\Omega}_1^0}{dt} \wedge \overrightarrow{OA} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \left(\vec{\Omega}_1^0 \wedge \overrightarrow{OA} \right)$

Sachant que $\vec{\gamma}^0(O) = \vec{0}$, on obtient :

$$\vec{\gamma}^0(A) = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} -a\dot{\theta}^2 \\ a\ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} = \frac{d^1 \vec{\Omega}_2^0}{dt} + \vec{\Omega}_1^0 \wedge \vec{\Omega}_2^0 = \begin{Bmatrix} 0 \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}\dot{\psi} \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}$$

$$\frac{d^0 \vec{\Omega}_2^0}{dt} \wedge \overrightarrow{AB} = \begin{Bmatrix} \dot{\theta}\dot{\psi} \\ \ddot{\psi} \\ \ddot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \wedge \begin{Bmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} b\ddot{\psi} \cos \psi \\ b\ddot{\theta} \sin \psi + b\dot{\theta}\dot{\psi} \cos \psi \\ -b\ddot{\psi} \cos \psi \end{Bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{\Omega}_2^0 \wedge (\vec{\Omega}_2^0 \wedge \vec{AB}) &= \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \wedge \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \wedge \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \begin{Bmatrix} b \sin \psi \\ 0 \\ b \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} = \begin{Bmatrix} 0 \\ \dot{\psi} \wedge \\ \dot{\theta} \end{Bmatrix}_{R_1} \begin{Bmatrix} b \dot{\psi} \cos \psi \\ b \dot{\theta} \sin \psi \\ -b \dot{\psi} \sin \psi \end{Bmatrix}_{R_1} \\ &= \begin{Bmatrix} -b \dot{\psi}^2 \sin \psi - b \dot{\theta}^2 \sin \psi \\ b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} \end{aligned}$$

En faisant la somme des trois termes nous obtenons :

$$\begin{aligned} \vec{\gamma}^0(B) &= \begin{Bmatrix} -a \dot{\theta}^2 \\ a \ddot{\theta} \\ 0 \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} b \ddot{\psi} \cos \psi \\ b \ddot{\theta} \sin \psi + b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \ddot{\psi} \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} + \begin{Bmatrix} -b \dot{\psi}^2 \sin \psi - b \dot{\theta}^2 \sin \psi \\ b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} \\ \vec{\gamma}^0(B) &= \begin{Bmatrix} b \ddot{\psi} \cos \psi - b \dot{\psi}^2 \sin \psi - (a + b \sin \psi) \dot{\theta}^2 \\ (a + b \sin \psi) \ddot{\theta} + 2b \dot{\theta} \dot{\psi} \cos \psi \\ -b \ddot{\psi} \sin \psi - b \dot{\psi}^2 \cos \psi \end{Bmatrix}_{R_1} \end{aligned}$$